

Laboratoire 4 : Création de fichiers DICOM

1. Objectifs

Ce laboratoire permettra à l'étudiant(e) de comprendre les objets d'information DICOM. Pour réaliser cet objectif, l'étudiant(e) devra interpréter et générer des fichiers DICOM tout en s'assurant de leur validité.

2. Matériel requis

- Java VM (<https://www.java.com/en/download/>)
- Dcm4che3 version **5.22** (fourni dans les ressources du laboratoire)
- Viewer pour fichiers DICOM : Weasis (<https://weasis.org>)¹
- Les images DICOM (ct.dcm, image03.dcm), fichiers SR et Key Object Selection (report01.dcm, report02.dcm, report03.dcm, kos.dcm) et l'image (xray211.jpg), le rapport de radiologie (SR.txt) : Moodle du cours.
- *(non requis mais recommandé)* Le logiciel Notepad++, avec le plugin « XML Tools », ou VS Code avec l'extension « XML Tools » de Red Hat ou tout autre éditeur de code dont vous avez l'habitude.

3. Installation

Cette procédure est nécessaire si les logiciels ne sont pas installés sur l'ordinateur sur lequel vous travaillez. En principe, vous avez déjà une Java VM sur votre ordinateur car elle est nécessaire pour utiliser Cheminot, dans un terminal utilisez la commande `java -version` pour vérifier si Java est installé.

- 1) Télécharger et installer la Java VM (si nécessaire)
- 2) Télécharger et installer Weasis
- 3) Télécharger et extraire dcm4che dans votre répertoire de travail

Vous pouvez extraire l'information de n'importe quel fichier DICOM avec la commande **dcm2xml**. Notez qu'ajouter le paramètre « **-indent** » à la commande dcm2xml produit un résultat plus lisible. La commande `dcm2xml fichier.dcm -indent > output.xml` permet d'écrire dans un fichier XML. Référez-vous au Laboratoire 1 pour l'utilisation d'une invite de commandes.

¹ Pour les ordinateurs de l'ÉTS où il n'est pas possible d'installer les versions les plus récentes de Weasis, une ancienne version portable peut être téléchargée sur <https://sourceforge.net/projects/dcm4che/files/Weasis/3.8.1/>

4. Création d'une image

Créez, à partir de l'image « xray211.jpg », un fichier DICOM « part 10 » de type **Secondary Capture**. L'image doit se trouver dans une nouvelle série (*series*) et une nouvelle étude (*study*). Utilisez votre imagination pour inscrire nom, date, etc. Essayez de remplir tous les champs requis avec le plus d'exactitude possible.

Utilisez la commande **`jpg2dcm -f config.xml jpgfile.jpg dcmOutput.dcm`**. Ensuite, visualisez le fichier créé avec **Weasis**.

Le fichier config.xml à la forme :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<NativeDicomModel xml-space="preserved">
  <DicomAttribute keyword="SOPClassUID" tag="00080016" vr="UI">
    <Value number="1">1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7</Value>
  </DicomAttribute>
  <DicomAttribute keyword="PatientName" tag="00100010" vr="PN">
    <PersonName number="1">
      <Alphabetic>
        <FamilyName>DOE</FamilyName>
        <GivenName>JOHN</GivenName>
      </Alphabetic>
    </PersonName>
  </DicomAttribute>
</NativeDicomModel>
```

Référez-vous à la documentation DICOM pour déterminer les « tags » requis et leurs valeurs respectives.

Questions

- 1) Quels modules doivent-être inclus dans un Secondary Capture ?
- 2) Comment avez-vous déterminé les « tags » requis et leurs valeurs ?

Note : une réponse sous forme de tableau est acceptée pour ces questions. Vous devez dans tous les cas expliquer pourquoi les modules doivent être inclus. **Les fichiers XML et DICOM doivent être fournis en pièce jointe du rapport.**

5. Création de rapport DICOM SR simple

En vous inspirant du contenu du rapport de radiologie (SR.txt), utilisez l'outil **xml2dcm** pour créer un fichier DICOM SR (« Structured Report »).

Utilisez la commande **`dcm2xml -indent input.dcm`** pour créer une structure XML équivalente au fichier « report01.dcm » fourni en exemple. Copiez le résultat dans un éditeur de texte et sauvegardez-le avec l'extension .xml.

Modifiez ce fichier XML avec les nouvelles informations. Le fichier généré devrait être dans une nouvelle série (*series*), mais dans la même étude (*study*) que l'image ct.dcm.

Utilisez la commande **`xml2dcm -x xmlInput.xml -o dcmOutput.dcm`** pour créer le fichier DICOM SR.

Visualisez ensuite le fichier avec **Weasis** pour valider la création du fichier.

Questions

- 1) Comment avez-vous fait pour vous assurer que le fichier généré soit dans une nouvelle série, mais dans la même étude que l'image ct.dcm ?
- 2) Quelles différences remarquez-vous entre le Structured Report et le Secondary Capture préparé dans la première partie du laboratoire (section 4) ?

Les fichiers XML et DICOM doivent être fournis en pièce jointe du rapport.

6. Création d'un objet KOS (Key Object Selection)

Créez un fichier « Key Object Selection » en vous inspirant du *KOS* fourni en exemple. Le fichier généré devrait être dans une nouvelle série (*series*), mais dans la même étude (*study*) que l'image « ct.dcm ». Le *KOS* généré devrait référencer l'image « ct.dcm » et le rapport DICOM créé à la section 5.

Utilisez la commande ***dcm2xml -indent dcmInput.dcm*** pour créer une structure XML équivalente au fichier « kos.dcm » fourni en exemple.

Modifiez ce fichier XML avec les nouvelles informations.

Créez un nouveau DICOM *KOS* à partir du fichier XML modifié en utilisant la commande ***xml2dcm -x inkos.xml -o outkos.dcm***.

Questions

- 1) À quoi sert un fichier KOS ?
- 2) Comment s'effectue la référence vers l'objet sélectionné ? Expliquez les éléments et attributs impliqués dans le fichier XML.

Les fichiers XML et DICOM doivent être fournis en pièce jointe du rapport.

7. Fichiers SR avec structure imbriquée

Questions

- 1) Observez les fichiers report01.dcm et report02.dcm avec ***dcmdump*** ou ***dcm2xml*** et commentez leurs différences et ressemblances (structure et contenu).
- 2) Observez et commentez le fichier report3.dcm qui est un DICOM SR qui s'appuie sur l'image DICOM image03.dcm dans ses observations (structure et contenu).

Note : il n'est pas nécessaire de fournir les fichiers issus de l'exécution des commandes *dcmdump* ou *dcm2xml*.

8. Rapport de laboratoire : contenu et présentation

Votre rapport doit contenir les sections suivantes :

- Introduction (maximum une demi-page)
- Section 1 : Création d'une image
- Section 2 : Création d'un rapport DICOM SR
- Section 3 : Création d'un objet KOS
- Section 4 : Fichiers SR avec structure imbriquée
- Conclusion

N'hésitez pas à justifier les choix faits lors de la création des fichiers DICOM et expliquer les difficultés rencontrées (mieux vaut admettre les limites de votre travail qu'essayer de les dissimuler). Si vous décidez d'utiliser des ressources externes, **citez vos sources**.

Si vous utilisez un standard (DICOM, HL7), veuillez **indiquer la version** utilisée pour répondre aux questions (par exemple, standard DICOM 2025b ou HL7v2.7). En règle générale vous êtes encouragés à utiliser la dernière version disponible sauf si précisé autrement.

Le rapport doit être remis au format **PDF** et contenir un maximum de **6 pages**.

Les documents DICOM créés et les fichiers XML utilisés pour générer les documents DICOM **doivent être fournis en pièce jointe** avec le rapport, des points sont affectés à la présence de ces fichiers. Nommez adéquatement ces fichiers.

9. Critères d'évaluation

Votre travail sera évalué en prenant en compte les éléments suivants :

- Structure des fichiers DICOM créés correcte et cohérente avec les fichiers XML fournis
- Informations de type 1 et 2 dûment remplies
- Lisibilité des fichiers XML

Grille d'évaluation	
Forme (20%)	
Présentation	/5
Structure du rapport	/8
Qualité de la rédaction	/7
Contenu (80%)	

Section 1 : Création d'une image DICOM	/25
Section 2 : Création de rapport DICOM SR	/25
Section 3 : Création d'un objet KOS	/10
Section 4 : Fichiers SR avec structure imbriquée	/20